

2024 学年第一学期浙江省 9+1 高中联盟高二年级期中考试

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项只有是符合题目要求的，多选、不选、错选均不给分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	A	A	C	B	C	C	D	D	B	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 26 分）

13.

- (1) ① $s+=1$ 2 分
② $s=n$ 2 分
③ $price=a[i]$ 2 分
(2) A 2 分

解析：

本题考察枚举算法的理解与应用。每位客户的出价保存在列表 a ，要使得销售额最大化，供销商标价必为客户出价中的某一个。因此采用枚举算法，一一列举每一位客户的出价，再用循环遍历列表 a ，若出价大于等于标价，则购买者人数加 1，因此①处代码为 $s+=1$ ；若购买者人数超过货物数量，此时供不应求，只能按照货物数量，即变量 n 作为最大购买人数，因此②处代码为 $s=n$ ；求最大值算法，由最后一句输出语句可知， $price$ 变量表示最终标价，则满足当前的人数乘以出价大于最大值时，更新标价 $price$ 变量的值，因此③处代码为 $price=a[i]$ 。

14.

- (1) B 2 分
(2) C 2 分
(3) ① $cnt-=1$ 2 分
② $df_sort["年月"]$ 2 分
(4) A 2 分

解析：

- (1) 2 月不存在 30 号，不可能发生的情况属于逻辑错误。
(2) 考察 DataFrame 中 at 方法的使用与字符串切片操作。要获取对应的“年月”，则切片结束位置应为 7。 at 方法参数中先写行索引，再写列标题。
(3) 找出赤字最多的 10 个月。要注意只找超支的月份，也就是该“年月”交易金额需 >10000 。按照交易金额进行降序排序后，从第 10 行往前找，若第十行超支，则表示前 9 行也必定超支，因此 $break$ 即可，若未超支，则表示该行不满足要求，往前继续查找，直到出现超支为止，因此①处填写代码为 $cnt=1$ 。找出超支数据后画柱形图，水平坐标的数据为年月列，由于 $groupby("年月",as_index=False)$ ，因此②处代码为 $df_sort["年月"]$ 。
(4) 考察筛选操作。

15.

- (1) $a=0$ 2 分（只写 0 给 1 分）
(2) $f*int(s[start:end])$ 2 分
(3) ① $start=i$ 2 分
② $flag=-1$ 或 $flag=flag*(-1)$ 或 $flag*=-1$ 2 分

解析：

此题结合自定义函数考察学生建模解题综合能力。

从左往右扫描一元一次方程，按“+、-、=”这三类分解每一数据项，若遇到变量（a~z）则提取系数。

分成三种情况：

① x: x 前无值也无符号，则系数=1

② -x: x 前仅有“-”，则系数=-1

③ -15x: x 前不仅有符号且有数字，则系数=-15

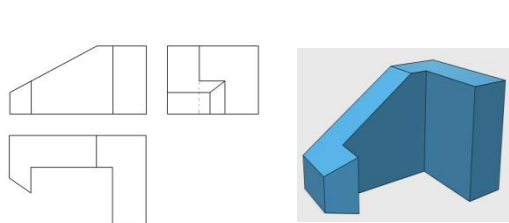
start、end 分别表示每一数据项的开始位置与结束位置，因此可用切片将其提取，同时要注意类型转换。

按照一元一次方程的解法，等号右边的数据项移到等号左边需取相反数，因此 $f(\text{flag})=1$ 表示在等号右边，则遇到“=”， $f(\text{flag})$ 需取相反数，则为-1。每取一个数据项则需更新 start 变量。

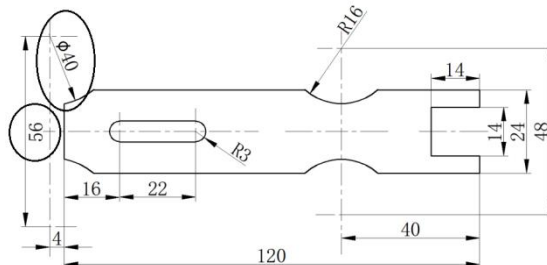
第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. A [解析] 发展人指技术发展过程中改变人的主观世界，选项 B 错误；技术专利性主要指技术活动中设计者需要有专利意识或申请专利，选项 C 错误；选项 D 体现了技术的目的性，因此错误。
17. C [解析] L1 指钳柄的粗细，与使用者受力有关；L2 指钳柄的长度，与使用者手掌宽度有关； $\theta 1$ 指钳口的开度，与受夹物体有关； $\theta 2$ 指钳柄的开度，与手掌的长度有关，因此选 C。
18. D [解析] 仿生法是模拟自然生物形态进行设计的方法，选项 D 中没有体现。
19. C [解析] 由坐标图评价可得，巴黎奥运会奖牌成本相较北京奥运会奖牌成本要低，选项 C 错误。
20. A [解析] 能摆放不同尺寸的工具，主要考虑了“环境”的因素，选项 B 错误；连接件采用了标准件没有体现设计的技术规范原则，但符合设计的实用原则，选项 C 错误；技术规范有强制性和推荐性标准，加角码没有相应技术规范，选项 D 错误。
21. B [解析] 小明需要测试该车的承重能力，通过强化试验可测出该车的极限性能，因此选 B。



第 22 题图



第 25 题图

22. C [解析] 立体图如图所示。
23. B [解析] 对于细长的木条而言，在材料规划时应与纹路一致，选项 A 错误；框锯在锯割时锯条有一定的倾斜度，木条宽度是 20mm，并且在边上，因此可以用框锯下料，选项 B 正确；画线时宜细不宜粗，选项 C 错误；要使木条表面更光滑，应用标号高的砂纸，选项 D 错误。
24. C [解析] 锯割时应右手握锯柄，左手扶锯弓，选项 A 错误；钻孔时应戴防护眼镜，并且眼睛不能盯着看，选项 B 错误；敲击木料时应使用木锤或加垫片，选项 D 错误。
25. B [解析] 错标的尺寸如图所示。
26. D [解析] 由于外圆弧的圆心在加工的材料外面，下料后就很难找到圆心，因此下料前须划好，选项 A 错误；一般的钢丝锯只能锯木料，选项 B 错误；外轮廓的 4 处圆弧锉削时应使用圆锉或半圆锉，选项 C 错误。
27. C [解析] 根据连接件的形状，最佳的是选项 C。

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. (1) B (1 分), F (1 分); (2) BE (2 分, 错选、少选、多选均不给分), A (1 分); (3) B (1 分); (4) AC (2 分, 错选、少选、多选均不给分)。

[解析] (1) 提出设计要求属于明确问题阶段, 选项 B 正确; 颜色和造型适合原有的装修风格主要考虑了艺术设计, 选项 F 正确。

(2) 选项 B 中加了两个拉杆, 形成两个三角形, 具有抗形变能力, 选项 E 加了竖板, 也具有抗形变能力, 因此选 BE; 选项 A 横杆加在横板的中间, 没有抗弯曲的能力, 因此选 A。

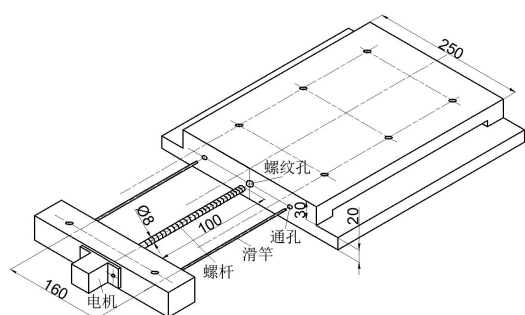
(3) 抗弯曲主要指材料的刚度, 选 B。

(4) 由于是书架与砖墙的连接, 因此需要用膨胀螺栓, 选 AC。

29. (1) A (1 分); (4) A (1 分);

(2) (3)

参考图如下图所示:



评分标准:

A. 草图部分

- ①能实现移动滑块的平动 1 分;
- ②能实现移动滑块移动时与主体的侧边保持平行 1 分;
- ③用一个电机驱动 1 分;
- ④夹紧工件后有一定的保持功能 1 分;
- ⑤结构简单 1 分;
- ⑥草图表达合理、美观 1 分;

B. 尺寸标注部分

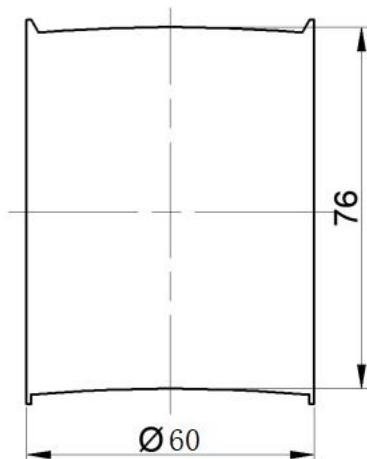
- ①移动滑块和主体部分的侧边的运动间距在 0~60mm 之间 1 分;
- ②其他的关键尺寸 1 分;

[解析]

(1) 单个连杆很难实现移动滑块平行移动, 应使用一个动力杆加辅助杆的形式保证平行移动, 选项 A 错误。

(4) 技术试验需要测试与设计有关的内容, 铁质挡销插入通孔后的连接牢固性与设计无关, 因此选 A。

30. (1) D (1分), A (1分); (2) C (1分); (3) A (1分); (4) B (1分); (5) (3分。轮廓线1分, 只要画出任意形状的轮廓线就给分; 尺寸标注每个1分, 共2分, 要求符合尺寸标注的形式, 高度范围在30至300之间, 直径范围在30至150之间)。



[解析]

- (1) 铝成本较低、质轻、易回收, 因此选 D; 热固性塑料用在特殊场合, 不易回收, 因此选 A。
- (2) 减轻重量的目的主要为了降低成本, 符合经济原则, 因此选 C。
- (3) 方案 1 直径太大, 不易携带, 人机关系不合理, 主要考虑了静态尺寸, 因此选 A。
- (4) 追求产品其内蕴的精神、文化和艺术主要指产品的外观优化, 因此选 B。
- (5) 见评分标准。